

BIDLI HOLDING

Interní metodika finančního reportingu

Reportingový systém — SQL datový model, Power Query integrace a finanční výkazy

Dokument	BIDLI-REP-001
Verze	1.0 — Produkční
Zpracoval	Senior IT Expert / Data Architect
Určeno pro	Junior Controller / Reporting Analyst
Datum vydání	2024
Klasifikace	Interní — Důvěrné

FINANCE | REALITY | ENERGIE | DEVELOPMENT | TECHNOLOGIE

1. ÚVOD — Cíl projektu a přínos pro holding

Tento dokument popisuje kompletní architektonické a procesní řešení reportingového systému pro BIDL holding. Systém byl navržen tak, aby sloužil jako jednotný, spolehlivý a škálovatelný zdroj finančních dat napříč všemi divizemi skupiny.

1.1 Proč vznikl tento systém?

Finanční reporting holdingové skupiny s pěti divizemi (Finance, Reality, Energie, Development, Technologie) přináší specifické výzvy, které nelze efektivně řešit ručně zpracovanými Excel soubory:

- Každá divize používá vlastní střediskové kódy a zakázkové číslování — bez centralizované databáze neexistuje jednotný pohled na holding.
- Intercompany fakturace (např. BIDL Technologies fakturuje BIDL Reality za IT služby) zkresluje obraty a musí být při konsolidaci eliminována.
- Developerské projekty mají vícečetý průběh — bez databázového modelu není možné sledovat kumulativní marži projektu v čase.
- Manuální přepis dat z Pohody do Excelu vnáší chyby, je časově náročný a nereprodukovatelný.

1.2 Klíčové přínosy implementace

 Automatizace –90 % méně manuální práce	 Přesnost dat 1 zdroj pravdy pro celý holding	 Reporting Real-time refresh jedním klikem
---	---	--

- Automatizace: po prvotním nastavení stačí jedno kliknutí na "Aktualizovat vše" v Excelu nebo Power BI — data se načtou přímo z SQL Serveru Pohoda.
- Eliminace chyb: data jsou čtena ze zdrojového systému, nikoli ručně přepisována — tím je zaručena shoda s účetnictvím.
- Škálovatelnost: přidání nové divize nebo projektu znamená pouze nový řádek v dimenzionální tabulce — žádná úprava reportů.
- Auditovatelnost: každý řádek dat je dohledatelný až ke zdrojovému dokladu v Pohodě (cislo_dokladu, datum_uctovani).
- Intercompany transparentnost: příznak je_intercompany umožňuje zobrazit holding buď jako konsolidovaný celek (bez IC pohybů), nebo jako skupinu autonomních entit.

Strategický cíl

Junior Controller s tímto systémem dokáže připravit měsíční P&L report pro CFO holdingu do 30 minut — bez potřeby čekat na data od účetního nebo IT oddělení. Výsledky jsou vždy konzistentní, opakovatelné a vysvětlitelné.

2. DATOVÝ MODEL — Star Schema

Systém je postaven na tzv. hvězdicovém schématu (Star Schema), které je průmyslovým standardem pro analytické datové modely. Toto uspořádání bylo zvoleno záměrně — koresponduje s tím, jak Power BI nativně pracuje s daty a jak Pohoda ERP organizuje své interní tabulky.

2.1 Proč hvězdicové schéma (Star Schema)?

Aspekt	Normalizovaná DB (OLTP)	Hvězdicové schéma (OLAP)	Vítěz
Rychlost dotazů	Pomalé (mnoho JOINů)	Rychlé (max 1–2 JOIN)	★ Star Schema
Čitelnost pro uživatele	Složitá	Intuitivní	★ Star Schema
Power BI kompatibilita	Nutné přetřansformovat	Nativní podpora	★ Star Schema
Vhodné pro	Zápis transakcí (Pohoda)	Čtení a reportování	Záleží na účelu

Pohoda ERP používá normalizovanou strukturu optimalizovanou pro rychlé ZÁPISY transakcí. Naše reportingová vrstva překládá tato data do hvězdicového schématu optimalizovaného pro rychlé ČTENÍ a agregace.

2.2 Popis tabulek

dim_spolecnosti — právní entity holdingu

Číselník všech pěti společností skupiny BIDLI. Každý řádek představuje jednu právní entitu s vlastním IČO. Tabulka obsahuje příznak je_holding (mateřská vs. dceřiná) a je_aktivni pro historické archivování zaniklých entit.

Sloupec	Datový typ	Popis
spolecnost_id	INT (PK)	Primární klíč — interní identifikátor
ic	VARCHAR(10)	IČO — propojení s Pohodou (adresář)
zkratka	VARCHAR(10)	Zkratka pro osy grafů (BR, BE, BD...)
divize	NVARCHAR(50)	Název divize pro groupování v reportech
je_holding	BIT	1 = mateřská BH a.s., 0 = dcera

dim_strediska — nákladová a výnosová střediska

Střediska jsou klíčovým nástrojem řízení nákladů. Pohoda umožňuje přiřadit každé faktuře kód střediska — díky tomu můžeme měřit ziskovost na úrovni obchodního týmu, servisního oddělení nebo administrativy, nejen celé divize.

Sloupec	Datový typ	Popis
stredisko_kod	VARCHAR(10)	Kód dle Pohoda (max 10 znaků — systémový limit)
typ_strediska	VARCHAR(20)	Výnosové / Nákladové / Smíšené
rozpocet_rok	DECIMAL(15,2)	Roční rozpočet v Kč — základ pro variance analysis
spolecnost_id	INT (FK)	Cizí klíč → dim_spolecnosti

dim_zakazky — obchodní případy a projekty

Zakázky jsou nejdetailnější analytická jednotka. Umožňují sledovat výnosy, náklady a marži PER PROJEKT — od první faktury za průzkum až po poslední doplatek kupní ceny. Pro developerské projekty s dvouletým nebo delším průběhem je toto sledování kriticky důležité.

Sloupec	Datový typ	Popis
zakazka_kod	VARCHAR(20)	Strukturované číslo: DIVIZE-ROK-SEKV (např. BD-2024-001)
typ_zakazky	VARCHAR(30)	Prodej RK / FVE instalace / Residential Dev / ...
datum_zahajeni	DATE	Zahájení projektu — základ pro ROI výpočty
datum_ukonzeni	DATE (NULL)	NULL = projekt stále aktivní
rozpocet_nakladu	DECIMAL(15,2)	Plánované náklady — základ pro variance
rozpocet_vynosu	DECIMAL(15,2)	Plánované výnosy — základ pro variance

fct_uctovani — faktová tabulka účetních pohybů

Toto je srdce celého modelu. Každý řádek reprezentuje jeden účetní doklad (nebo řádek dokladu) ze systému Pohoda. Tabulka je navržena tak, aby přijímala data z více typů dokladů Pohody: vydané faktury (VF), přijaté faktury (PF) i interní doklady (INT).

Klíčová vazba na Pohodu

Sloupce ucet_md a ucet_dal odpovídají standardní dvojitému zápisu podvojného účetnictví (Má Dáti / Dal) dle CZ GAAP. Toto uspořádání přímo mapuje na strukturu účetního deníku v SQL verzi Pohody, konkrétně tabulky VydFaktura, PrijFaktura a UcetniZapis.

Sloupec	Popis & Business logika
je_intercompany (BIT)	Flag pro eliminaci IC pohybů — KLÍČOVÝ pro konsolidaci; hodnota 1 = transakce v rámci skupiny
castka_bez_dph (DECIMAL)	Analytická hodnota: vždy bez DPH — umožňuje srovnání bez ohledu na sazbu DPH
typ_pohybu (VARCHAR)	Výnos / Náklad / Eliminace — základ pro P&L agregace
ucet_md / ucet_dal	Účty MÁ DÁTI a DAL dle Účtové osnovy CZ — nutné pro rozvahu a cashflow
zakazka_id (FK)	NULL = nezakázkový náklad (mzdy, admin) — LEFT JOIN v marži View zachycuje oboje

3. BUSINESS LOGIKA A METODIKA — SQL Views

Veškerá finanční logika je zapouzdřena do SQL Views (pohledů). Pohled je uložený dotaz — uživatel vidí výsledek jako tabulku, ale data se vždy počítají aktuálně ze zdrojových tabulek. Jakákoli změna v logice se provede na jednom místě a okamžitě se projeví ve všech reportech.

3.1 v_pl_statement — Výkaz zisku a ztráty (P&L)

Tento pohled implementuje logiku Income Statement (Výkazu zisku a ztráty) na úrovni divize a střediska. Výsledek hospodaření je generován jako součet výnosů minus nákladů v rámci jednoho dotazu.

Jak vzniká výsledek hospodaření?

- Pohled čte všechny řádky z fct_uctovani s příznakem je_intercompany = 0 (konsolidovaný pohled bez IC pohybů).
- Pomocí CASE WHEN logiky jsou řádky rozděleny na výnosové (typ_pohybu = 'Výnos') a nákladové (typ_pohybu = 'Náklad').

3. SUM() funkce agreguje hodnoty za každou kombinaci rok × měsíc × divize × středisko.
4. Výsledek hospodaření = SUM(výnosy) – SUM(náklady), vše v jednom SQL průchodu dat.
5. JOIN s dim_spolecnosti a dim_strediska zajistí čitelné názvy místo technických kódů.

```
-- Ukázka klíčové logiky výpočtu v pohledu:
SUM(CASE WHEN typ_pohybu = 'Výnos' THEN castka_bez_dph
        WHEN typ_pohybu = 'Náklad' THEN -castka_bez_dph
        ELSE 0 END) AS vysledek_kc

WHERE je_intercompany = 0 -- eliminace IC transakcí
GROUP BY YEAR(datum_uctovani), MONTH(datum_uctovani),
        divize, nazev, typ_pohybu
```

Intercompany eliminace — proč je nutná

Bez eliminace IC pohybů by se výnos BIDL Technologies (190 000 Kč za CRM) a náklad BIDL Reality (190 000 Kč za CRM) projevily v konsolidovaném výkazu jako reálné tržby a reálné náklady — holding by vykazoval o 380 000 Kč větší obrát, přestože peníze jen přesunul z jedné kapsy do druhé. Flag je_intercompany = 1 tyto pohyby označí a WHERE podmínka je z konsolidovaného P&L vyloučí.

3.2 v_marze_projektu — Marže a odchylka plánu vs. skutečnosti

Tento pohled je stěžejním nástrojem project controllingu. Pro každou zakázku vypočítá plánovanou marži (z rozpočtu v dim_zakazky), skutečnou marži (ze zaúčtovaných transakcí) a odchylku — tedy zda projekt vydělal více nebo méně, než bylo naplánováno.

Jak se počítá odchylka plánu vs. skutečnosti?

Ukazatel	Vzorec	Zdroj dat
Plánovaná marže (%)	(Plán výnosy – Plán náklady) / Plán výnosy × 100	dim_zakazky.rozpocet_*
Skutečná marže (%)	(Skut. výnosy – Skut. náklady) / Skut. výnosy × 100	fct_uctovani (SUM)
Odchylka (Kč)	Skutečný zisk Kč – Plánovaný zisk Kč	Obě tabulky
RAG status	Červená < 15 %, Oranžová 15–25 %, Zelená > 25 %	Power Query výpočet

Pohled používá LEFT JOIN mezi dim_zakazky a fct_uctovani — to zajistí, že se v reportu zobrazí i zakázky, na které ještě nebyl zaúčtován žádný doklad (např. nový projekt v přípravné fázi). Bez LEFT JOIN by tyto projekty v reportu zcela chyběly.

Benchmark marží pro divize BIDL

Typ zakázky	Cílová marže	Varovná hranice	Klíčový rizikový faktor
Prodej nemovitostí	20–35 %	pod 15 %	Délka prodeje, stav trhu
FVE instalace	30–45 %	pod 20 %	Cena panelů (EUR/USD závislost)
Developerský projekt	25–40 %	pod 18 %	Stavební inflace, vícepráce
FVE servis (paušál)	50–65 %	pod 35 %	Poměr vlastní práce vs. subdodavatelé

3.3 v_nakladovost_energie — KPI struktury nákladů divize Energie

Divize Energie (FVE instalace) má specifický nákladový profil složený ze tří složek: materiál (FV panely, střídače, baterie), subdodávky (elektroinstalace, projekce) a vlastní mzdy. Pohled sleduje tuto strukturu, protože každá složka má jiné cenové riziko a jiné optimalizační páky.

Proč sledujeme podíl materiálu a subdodávek odděleně?

- Materiál (účet 501) je závislý na EUR/USD kurzu a ceně křemíku — volatilní složka, která za posledních 5 let kolísala o ± 40 %. Správce by měl sledovat měsíční trend podílu materiálu na celkových nákladech.
- Subdodávky (účet 518) závisí na kapacitě trhu elektrikářů — v období stavební konjunktury jejich cena roste. Pokud podíl subdodávek překročí 20 % výnosů, je čas prověřit možnost přijmout vlastního elektrikáře.
- Mzdy (účet 521) jsou fixní náklad — jejich podíl při vyšším objemu instalací klesá. To je základní efekt operačního leverage (provozního pákového efektu).

Klíčový vzorec:

$$\text{Nákladovost (\%)} = \text{Celkové náklady} / \text{Celkové výnosy} \times 100$$

```
-- Zdravá FVE firma v roce 2024:
--   Materiál:      40-55 % výnosů
--   Subdodávky:   10-20 % výnosů
--   Mzdy:         8-15 % výnosů
--   Celk. nákladovost: 58-70 % → Marže: 30-42 %
```

Praktický příklad — Projekt BE-2024-001 (Kovárna Žebrák, 80kWp)

Výnosy: 1 350 000 Kč | Materiál: 700 000 Kč (52 %) | Subdodávky: 85 000 Kč (6 %) | Hrubý zisk: 565 000 Kč | Marže: 41,9 % — projekt je v zelené zóně. Podíl materiálu na 52 % je přijatelný; pokud by vzrostl nad 60 %, signalizuje to zdražení panelů nebo neefektivní nákup.

4. INTEGRACE NA SYSTÉM POHODA

Architektonická připravenost

Tento reportingový systém je architektonicky připraven na integraci s ostrými daty systému POHODA díky mapování na standardní SQL strukturu účetního deníku (tabulka fct_uctovani odpovídá logice tabulek účetních dokladů v SQL verzi Pohody).

Pohoda ERP v síťové verzi (SQL) ukládá veškerá data do Microsoft SQL Serveru. To znamená, že ke všem účetním datům lze přistupovat přímo prostřednictvím SQL dotazů — bez nutnosti exportů do CSV nebo manuálního kopírování.

4.1 Mapování tabulek Pohoda → náš datový model

Pohoda tabulka	Naše tabulka	Transformace	Poznámka
VydFaktura	fct_uctovani (typ VF)	SELECT + přiřazení střediska	Vydané faktury = výnosy
PrijFaktura	fct_uctovani (typ PF)	SELECT + přiřazení nákladového účtu	Přijaté faktury = náklady

Pohoda tabulka	Naše tabulka	Transformace	Poznámka
UcetniZapis	fct_uctovani (typ INT)	SELECT + filtrace dle účtů	Interní doklady (mzdy)
Adresarz	dim_spolecnosti (partner)	JOIN přes IČO	Propojení přes ic sloupec
Strediska	dim_strediska	1:1 mapování kódů	Kód max 10 znaků (Pohoda limit)
Zakazky	dim_zakazky	1:1 + doplnění rozpočtů	Pohoda nedrží rozpočty — doplňujeme

4.2 Doporučený postup přechodu na ostré Pohoda data

6. Ověřit přístup: vyžádat od IT správce read-only přístup k Pohoda SQL databázi (server\instance, název databáze, Windows auth nebo SQL login).
7. Provéřit strukturu: spustit SELECT TOP 10 * FROM VydFaktura v SSMS a ověřit, zda sloupce Stredisko a Zakazka jsou vyplněny — bez nich nelze propojit na dimenze.
8. Nahradit INSERT do fct_uctovani SQL dotazem SELECT přímo z Pohoda tabulek (viz komentovaná ukázka v souboru BIDLI_02_PowerQuery.pq, Dotaz 5 — Pohoda ERP přímý dotaz).
9. Otestovat konzistenci: porovnat SUM(castka_bez_dph) z naší fct_uctovani s obratovou předvahou z Pohody za stejné období — čísla se musí shodovat.
10. Nastavit refresh: v Power Query nastavit plánovanou aktualizaci (doporučení: každý pracovní den v 7:00 hod.).

Bezpečnostní doporučení

Pro reportingové účely vždy používejte READ-ONLY databázový účet. Pohoda databáze nesmí být přístupná přes přihlašovací údaje s oprávněním WRITE nebo ALTER — neopatrný SQL příkaz by mohl poškodit zdrojová účetní data.

5. TECHNICKÝ POSTUP — Cesta dat od SQL po Dashboard

Celá datová pipeline je navržena jako čtyřvrstvá architektura. Každá vrstva má jasně definovanou odpovědnost a může být nezávisle aktualizována nebo vyměněna.

5.1 Přehled vrstev datové pipeline

Vrstva	Nástroj	Odpovědnost	Výstup
1 — Zdroj	Pohoda ERP / SQL Server	Transakční záznamy, doklady	Raw tabulky (VydFaktura, ...)
2 — Logická	MS SQL Views	Agregace, výpočty, eliminace IC	Pohledy v_pl_statement, ...
3 — Transformace	Power Query (M Language)	Typy, čištění, RAG statusy	Čisté tabulky v Excel / PBI
4 — Prezence	Power Pivot / Dashboard	Vizualizace, slicery, grafy	Interaktivní report pro CFO

5.2 Vrstva 2 → 3: Power Query — proč je lepší než staré Connections

Historicky se Excel připojoval k SQL Serveru přes ODBC Connection nebo přes Data → From SQL Server. Tento přístup fungoval, ale měl závažné limity:

- Žádná transformace: data přišla surová — s technickými kódy, špatnými datovými typy, null hodnotami.
- Žádná auditovatelnost: nebylo vidět, co se s daty dělo mezi SQL a buňkou v Excelu.
- Nepřenositelnost: Connection string byl svázan s konkrétním serverem — kolegovi nefungovalo nic.
- Výkon: stáhl se celý výsledek, bez ohledu na to, kolik řádků uživatel potřeboval.

Power Query (M Language) řeší všechny tyto problémy:

- Každý krok transformace je pojmenovaný, viditelný a editovatelný v Applied Steps — kompletní audit trail.
- Query Folding: filtry a aggregace definované v M-kódu jsou přeloženy do SQL a provedeny na serveru — stahuje se pouze výsledek, ne celá tabulka.
- Parametrizace: serverové jméno a rok lze uložit jako parametry — jeden soubor funguje v dev i prod prostředí.
- Automatická detekce chyb: špatný datový typ nebo null hodnota je okamžitě viditelná jako "Error" buňka, nikoli skrytá chyba v čísle.

5.3 Vrstva 3 → 4: Power Pivot a Excel Dashboard

Data načtená přes Power Query jsou automaticky uložena do Power Pivot datového modelu v Excelu. Power Pivot umožňuje:

- Definovat vztahy mezi tabulkami (ekvivalent JOIN v SQL) — jednou nastaveno, funguje pro všechny PivotTable.
- Psát DAX míry (DAX = Data Analysis Expressions) — např. Kumulativní marže YTD nebo Variance % plánu vs. skutečnosti.
- Vytvářet Pivot Tabulky a Pivot Grafy napojené na stejný model — změna sliceru se projeví v celém dashboardu najednou.

Doporučená struktura Excel dashboardu pro BIDLI

List 1: Executive Summary (klíčové KPI karty: celkový obrát, EBIT, top 3 projekty) | List 2: P&L per divize (matice měsíc × divize) | List 3: Projektové marže (tabulka + výšečový graf struktury nákladů) | List 4: Energie KPI (nákladovost, podíl materiálu, trend) | List 5: Intercompany přehled (kontrolní tabulka IC transakcí)

6. POKYNY PRO UŽIVATELE

6.1 Aktualizace dat (Refresh)

Aktualizace všech dat z SQL Serveru Pohoda probíhá jednou akcí:

11. Otevřete soubor BIDLI_Reporting.xlsx.
12. Přejděte na záložku Data v horním pásu karet (Ribbon).
13. Klikněte na tlačítko Aktualizovat vše (nebo zkratka Ctrl + Alt + F5).
14. Power Query se připojí na SQL Server, stáhne aktuální data ze všech Views a aktualizuje celý datový model.

15. Po dokončení (cca 5–15 sekund) se automaticky přepočítají všechny PivotTable, grafy a KPI karty.

Řešení problémů s připojením

Pokud Refresh selže s chybou "Cannot connect to server": (1) Ověřte, zda jste připojeni k firemní síti nebo VPN. (2) Zkontrolujte parametry připojení: Data → Dotazy a připojení → pravým tlačítkem na dotaz → Upravit → zobrazí se serverové jméno. (3) Kontaktujte IT oddělení pro ověření read-only přístupu k Pohoda databázi.

6.2 Práce se slicery (interaktivní filtry)

Dashboard obsahuje sadu Slicerů — interaktivních tlačítek, která filtrují data na všech listech současně. Každý slicer ovládá jednu dimenzi dat:

Slicer	Co filtruje	Doporučené použití
Rok	Zobrazí data pouze pro vybraný rok	Srovnání 2023 vs. 2024
Divize	Zobrazí pouze vybranou divizi nebo více	Izolace Reality nebo Energie
Typ zakázky	Filtr na Prodej RK / FVE instalace / Dev...	Srovnání výkonnosti segmentů
Stav	Aktivní / Dokončena / Pozastavena	Reportování pouze dokončených projektů
Středisko	Detailní pohled na konkrétní tým	Interní rozbor pro vedoucího divize

Jak nastavit synchronizaci slicerů

Aby jeden slicer filtroval všechny listy dashboardu současně:

- Klikněte pravým tlačítkem na slicer → Nahlásit připojení (Report Connections).
- Zaškrtněte všechny PivotTable, na které má slicer reagovat.
- Potvrďte OK — od teď jeden klik na slicer aktualizuje celý dashboard.

6.3 Přidání nové zakázky nebo střediska

Přidání nové dimenze nevyžaduje úpravu žádného reportu — stačí rozšířit zdrojové tabulky:

- Nová zakázka: přidejte řádek do tabulky dim_zakazky v SQL (zakazka_kod, nazev, stredisko_id, typ, datum_zahajeni, rozpocet_*). Po Refreshi se zakázka automaticky zobrazí ve všech reportech.
- Nové středisko: přidejte řádek do dim_strediska. Ověřte, že stredisko_kod odpovídá kódu, který budete zadávat do Pohody na dokladech.
- Nová divize/společnost: přidejte řádek do dim_spolecnosti a potřebná střediska do dim_strediska. Veškeré reporty automaticky agregují novou divizi vedle stávajících.

Best practice: verze a změnový log

Doporučujeme udržovat komentáře v SQL skriptu — při každé změně Views doplňte datum a popis změny na začátek souboru. Příklad: -- 2024-11: přidána divize Facility Management (BF), nová střediska BF-PROV a BF-TECH. Toto umožní zpětnou dohledatelnost, pokud se změní výsledky historických reportů.

Závěrem

Tento systém byl navržen tak, aby grew with the company — každá nová divize, každý nový typ zakázky nebo každá nová datová potřeba CFO je pokryta pouhým rozšířením tabulek a Views, nikoli přepisováním reportů.

Cílem není nahradit lidský úsudek controllera — cílem je odstranit mechanickou práci, která kontrolovi brání věnovat čas skutečné analýze: proč projekt překročil náklady, jaký je forecast na zbývající kvartál a kde leží největší rizika pro holding.